FRAMEWORK NEDİR?

1. Giriş

Günümüzde yazılım sistemleri giderek daha karmaşık hale gelmiştir. Büyük ölçekli uygulamalar geliştirmek, sadece kod yazmayı değil; mimari tasarım, güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik gibi birçok faktörü de dikkate almayı gerektirir. Bu noktada geliştiricilerin işini kolaylaştıran en önemli yapılardan biri **framework** kavramıdır.

Framework'ler, yazılım geliştirme sürecini hızlandıran, belirli kurallar çerçevesinde çalışan ve geliştiriciye hazır bir yapı sunan sistemlerdir.

2. Framework Nedir?

- Framework, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş; hazır kodlar, araçlar, kütüphaneler ve kurallar bütünüdür.
- **Basit Tanım:**
- Framework = Hazır sistem + Kurallar + Geliştirme altyapısı
- **Özellikleri:**
- Önceden yazılmış kod içerir
- Belirli bir mimari yapıya sahiptir
- Geliştiriciyi yönlendirir
- Projeyi daha düzenli hale getirir

3. Framework Nasıl Çalışır?

Framework’ler genellikle "Inversion of Control (IoC)" yani "Kontrolün Tersine Çevrilmesi" prensibi ile çalışır.

Açıklama:

Normalde geliştirici programı kontrol eder

Framework kullanıldığında framework geliştiriciyi yönlendirir

Yani:

Sen framework’ü çağırmazsın, framework seni çağırır.

Bu sayede:

- Kod standartlaşır
- Hatalar azalır
- Geliştirme süreci hızlanır

4. Framework’ün Önemi

- 4.1 Zaman Tasarrufu

Tekrar eden işlemler hazır olduğu için proje süresi ciddi şekilde azalır.

4.2 Kod Kalitesi ve Düzeni

- Framework’ler belirli kurallar dayattığı için kod:
- Daha okunabilir
- Daha sürdürülebilir
- Daha düzenli olur

- 4.3 Güvenlik
- Birçok framework:
- SQL Injection
- XSS (Cross Site Scripting)
- CSRF
- Gibi saldırılara karşı hazır önlemler içerir.
- 4.4 Performans
- Optimize edilmiş yapı sayesinde daha hızlı çalışan sistemler geliştirilebilir.
- 4.5 Ekip Çalışması
- Framework sayesinde ekipteki herkes aynı yapı ile çalışır.

5. Framework’ün İşletim Sistemlerindeki Önemi

- İşletim sistemleri, donanım ile yazılım arasında köprü görevi görür. Framework’ler ise bu köprünün üstüne kurulan bir kolaylaştırıcı katmandır.

- 5.1 Donanım Soyutlama (Abstraction)
- Framework’ler, donanımın karmaşık yapısını gizler.
- Örnek:
- Kamera kullanmak için donanım detaylarını bilmek gerekmez
- Framework API sağlar

- 5.2 API Sağlama
- İşletim sistemi framework’leri geliştiricilere hazır fonksiyonlar sunar.
- Örnek:
- Dosya okuma
- Ağ işlemleri
- Sensör kullanımı
- 5.3 Uygulama Geliştirme Kolaylığı
- Mobil ve masaüstü uygulamalar framework’ler sayesinde hızlı geliştirilir.
- Örnek:
- Android uygulamaları → Android Framework ile geliştirilir

- 5.4 Kaynak Yönetimi
- Framework’ler:
- Bellek (RAM)
- CPU
- Depolama
- gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

- 5.5 Sistem Güvenliği
- İşletim sistemi framework’leri:
- Uygulamalar arası izolasyon sağlar
- Yetki kontrolü yapar

6. Framework Türleri

- 6.1 Web Frameworkleri
- Web siteleri ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılır.
- Örnekler:
- Django (Python)
- Laravel (PHP)
- Angular (JavaScript)
- 6.2 Mobil Frameworkler
- Mobil uygulama geliştirmek için kullanılır.
- Örnekler:
- Flutter
- React Native

- 6.3 Masaüstü Frameworkler
- Bilgisayar uygulamaları geliştirmek için kullanılır Örnekler:
- .NET
- Electron
- 6.4 Oyun Frameworkleri
- Oyun geliştirme sürecini hızlandırır.
- Örnekler:
- Unity
- Unreal Engine
- 6.5 Sistem (İşletim Sistemi) Frameworkleri
- İşletim sistemine özel geliştirme araçlarıdır.
- Örnekler:
- Android Framework
- .NET Framework

7. Framework ve Kütüphane Arasındaki Fark

Özellik	Framework	Kütüphane
Kontrol	Framework kontrol eder	Geliştirici kontrol eder
Yapı	Katı kuralları vardır	Daha esnektir
Kullanım	Büyük projeler	Küçük İşlemler

8. Framework Kullanmanın Dezavantajları

Her ne kadar avantajlı olsa da bazı dezavantajları vardır:

- **8.1 Öğrenme Zorluğu**
- Framework'ler başlangıçta karmaşık gelebilir.
- **8.2 Esneklik Kaybı**
- Belirli kurallar olduğu için özgürlük azalabilir.
- **8.3 Performans Yükü**
- Bazı durumlarda gereksiz kod yükü oluşturabilir.

9. Gerçek Hayattan Örnekler

- **Android**
- Android uygulamaları, Android Framework sayesinde:
- Kamera
- GPS
- İnternet
- gibi özellikleri kolayca kullanır.
- **Web Geliştirme**
- Bir e-ticaret sitesi geliştirirken:
- Login sistemi
- Veritabanı bağlantısı
- Framework sayesinde hızlıca yapılır.

Framework Nereden İndirilir?

- **Framework İndirme Yöntemleri**
- Resmi web sitelerinden indirilir
- Paket yöneticileri kullanılır
- Açık kaynak platformlardan alınabilir
- ◆ **Örnek Kaynaklar**
- Resmi siteler (Flutter, .NET, Django)
- Paket yöneticileri (npm, pip, NuGet)
- GitHub

Framework Nasıl Kullanılır?

- **Kullanım Mantığı**
- Framework geliştiriciye hazır yapı sunar
- Belirli kurallar çerçevesinde çalışır
- ◆ **Kullanım Adımları**
- Framework kurulumu yapılır
- Yeni proje oluşturulur
- Hazır yapı (klasörler) oluşur
- Kod yazılmaya başlanır

Projeye Nasıl Entegre Edilir?

- **1. Sıfırdan Proje**
- Framework ile direkt proje başlatılır
- Tüm yapı otomatik oluşur
- ◆ **2. Mevcut Projeye Eklemek**
- Framework indirilir
- Projeye eklenir
- Kod içine dahil edilir (im

SONUÇ

- Framework’ler, yazılım geliştirme sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran önemli yapılardır.
  İşletim sistemleri ile birlikte çalışarak geliştiricilere güçlü ve güvenli bir ortam sunar.
  Günümüzde modern yazılım projelerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

- DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM